

# SICHERHEITSDATENBLATT ( SDB )

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008, (EU) No. 453/2010

Überarbeitet am 10-Feb-2016

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisionsnummer 2

## ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktbezeichnung          | Aluminum   |
| Produkt-Nr                  | AC4027-ACT |
| Reiner Stoff/reines Gemisch | Gemisch    |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Verwendung als Laborreagenz |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Keine Information verfügbar |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller, Importeur, Lieferant | Thermo Orion Inc. (Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.)<br>Water Analysis Instruments<br>22 Alpha Road<br>Chelmsford, MA 01824, USA<br>1-978-232-6000 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Mail-Adresse | <a href="mailto:wai.techservbev@thermofisher.com">wai.techservbev@thermofisher.com</a> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Hergestellt in | USA |
|----------------|-----|

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>1.4. Notrufnummer</u> | 24-Stunden-Notruf<br>CHEMTREC®<br>Within USA and Canada: 1-800-424-9300<br>Outside USA and Canada: 1-703-527-3887<br>(collect calls accepted) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung - Gemisch

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS]

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort

Keine

Sicherheitshinweise

P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen

### 2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.1. Stoffe

| Bestandteil             | Chemical Formula                  | EG-Nr.            | CAS-Nr    | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | REACH Reg-Nr                      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wasser                  | Es liegen keine Informationen vor | EEC No. 231-791-2 | 7732-18-5 | 90 - 100%       |                                                | Es liegen keine Informationen vor |
| Essigsäure              | Es liegen keine Informationen vor | EEC No. 200-580-7 | 64-19-7   | 0 - 10%         | Skin Corr. 1A (H314)<br>Flam. Liq. 3 (H226)    | Es liegen keine Informationen vor |
| Proprietary Ingredients | Es liegen keine Informationen vor | -                 | 999-99-9  | 0 - 10%         |                                                | Es liegen keine Informationen vor |
| Eriochrome Cyanine R    | Es liegen keine Informationen vor | EEC No. 222-641-7 | 3564-18-9 | 0 - 10%         |                                                | Es liegen keine Informationen vor |

**Hinweis** \*Der genaue Prozentanteil (Konzentration) an der Zusammensetzung ist Geschäftsgeheimnis und wird daher nicht angegeben

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Hinweise</b>   | Erste Hilfe-Behandlung je nach Art der Verletzung durchführen. Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie Ihr regionales Giftberatungszentrum. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.                                                                                                                                                       |
| <b>Augenkontakt</b>          | Bei Augenkontakt sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hautkontakt</b>           | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einatmen</b>              | An die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Bei Auftreten von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verschlucken</b>          | Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Schutz der Ersthelfer</b> | Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wichtigste Symptome und Auswirkungen</b> | Es liegen keine Informationen vor |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Hinweise an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung |
|-----------------------------|---------------------------|

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1. Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

#### **Ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Lokale Behörden informieren, wenn erhebliche verschüttete Mengen nicht eingedämmt werden können. Weitere Angaben zur Ökologie im Abschnitt 12.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden zur Rückhaltung** Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

**Reinigungsverfahren** Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

#### Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind  
 Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung  
 Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben  
 Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung

## **ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

#### **Allgemeine Hygienevorschriften**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### **Lagerbedingungen**

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

#### **Bestimmte Verwendungen**

Verwendung als Laborreagenz

#### **Risikomanagementmaßnahmen (RMM)**

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## **ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

### 8.1. Zu überwachende Parameter

| Bestandteil           | Europäische Union | Großbritannien | Frankreich                                                     | Spanien                                                                                                                                                 | Deutschland                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essigsäure<br>64-19-7 | -                 | -              | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25<br>mg/m <sup>3</sup> . | STEL / VLA-EC: 15<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 37<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 |

|                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                       | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                        | Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Bestandteil</b>    | <b>Italien</b>                                                                                                                                             | <b>Portugal</b>                                                                                                                              | <b>Die Niederlande</b>                                                                | <b>Finnland</b>                                                                                                                                    | <b>Dänemark</b>                                                                                                        |
| Essigsäure<br>64-19-7 | -                                                                                                                                                          | STEL: 15 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                                                    | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                      | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                                                            |
| <b>Bestandteil</b>    | <b>Österreich</b>                                                                                                                                          | <b>Schweiz</b>                                                                                                                               | <b>Polen</b>                                                                          | <b>Norwegen</b>                                                                                                                                    | <b>Irland</b>                                                                                                          |
| Essigsäure<br>64-19-7 | MAK-KZW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter.          | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min    |

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Technische Schutzmaßnahmen** Duschen  
Augenduschstationen  
Belüftungssysteme

### Persönliche Schutzausrüstung

- Augen- und Gesichtsschutz** Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille und einen Gesichtsschutz tragen. Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Korbbrille.
- Haut- und Körperschutz** Schutzhandschuhe/-kleidung tragen.
- Atemschutz** Eine Schutzausrüstung ist unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit  
**Aussehen** Rot  
**Geruch** Leicht  
**Geruchsschwelle** Es liegen keine Informationen vor  
**pH-Bereich** 1 - 3.7

**Besitz** **Werte** **Bemerkungen • Methode**  
**Schmelzpunkt/Gefrierpunkt** Es liegen keine Informationen vor  
**Siedepunkt/Siedebereich** 100 °C / 212 °F

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Flammpunkt</b>                            | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Verdampfungsrate</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>      | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b> |                                   |
| <b>Obere Entzündbarkeitsgrenze:</b>          | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Untere Entzündbarkeitsgrenze:</b>         | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Dampfdruck</b>                            | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Dampfdichte</b>                           | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Spezifisches Gewicht</b>                  | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                     | Löslich in Wasser                 |
| <b>Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln</b> | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>           |                                   |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>               | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Explosionsgefahr</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Oxidierende Eigenschaften</b>             | Es liegen keine Informationen vor |

## **9.2. Sonstige Angaben**

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Erweichungspunkt</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Molekulargewicht</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung</b> | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Dichte</b>                                           | Keine Information verfügbar       |
| <b>Schüttdichte</b>                                     | Es liegen keine Informationen vor |

## **ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

### **10.1. Reaktivität**

Es liegen keine Informationen vor

### **10.2. Chemische Stabilität**

Unter normalen Bedingungen stabil

### **Explosionsgrenzen**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung | Keine |
| Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung    | Keine |

### **10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine bei normaler Verarbeitung

### **10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

### **10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor

### **10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen

## **ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

### **11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

#### **Akute Toxizität**

## Produktinformationen

Produkt stellt laut bekannten oder zur Verfügung gestellten Informationen keine Gefahr in der Form einer akuten Toxizität dar.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Augenkontakt</b> | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Hautkontakt</b>  | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Verschlucken</b> | Es liegen keine Informationen vor |

**Unbekannte akute Toxizität** 0.1 Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen unbekannter akuter Toxizität.

| Bestandteil | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Einatmen                |
|-------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Wasser      | LD50 > 90 mL/kg ( Rat )   |                              |                              |
| Essigsäure  | LD50 = 3310 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1060 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Schwere Augenschädigung /-reizung</b>            | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Sensibilisierung</b>                             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Erbgutverändernde Wirkungen</b>                  | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Karzinogene Wirkung</b>                          | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit</b> | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>STOT - einmaliger Exposition</b>                 | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>STOT - wiederholter Exposition</b>               | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                            | Es liegen keine Informationen vor |

## ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität

0.1% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

| Bestandteil | Süßwasseralgen | Süßwasserfisch                                                                                         | Wasserfloh                                                                          |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Essigsäure  | -              | LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna)<br>EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor

| Bestandteil | log Pow |
|-------------|---------|
| Essigsäure  | -0.31   |

### 12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor

#### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor

#### Informationen zur endokrinen Störung

Es liegen keine Informationen vor

### **ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

##### **Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten**

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.

##### **Kontaminierte Verpackung**

Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behälters kann gefährlich und ungesetzlich sein.

### **ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

#### IMDG/IMO

|                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN-Nr                                                                                            | Nicht reguliert                   |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>Versandbezeichnung                                                             | Nicht reguliert                   |
| 14.3 Gefahrenklasse                                                                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                                                                | Nicht reguliert                   |
| 14.5 Meeresschadstoff                                                                                 | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Sondervorschriften                                                                               | Keine                             |
| 14.7 Massengutbeförderung gemäß<br>Anhang II des<br>MARPOL-Übereinkommens 73/78<br>und gemäß IBC-Code | Es liegen keine Informationen vor |

#### ICAO

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nr                                | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>Versandbezeichnung | Nicht reguliert  |
| 14.3 Gefahrenklasse                       | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                    | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahr                         | Nicht zutreffend |
| 14.6 Sondervorschriften                   | Keine            |

#### IATA

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nr                                | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>Versandbezeichnung | Nicht reguliert  |
| 14.3 Gefahrenklasse                       | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                    | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahr                         | Nicht zutreffend |
| 14.6 Sondervorschriften                   | Keine            |

### **ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das



## Gemisch

### Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

### Internationale

#### Bestandsverzeichnisse

|               |               |
|---------------|---------------|
| USINV         | Erfüllt nicht |
| CANINV        | Erfüllt nicht |
| EINECS/ELINCS | Erfüllt nicht |
| ENCS          | Erfüllt nicht |
| IECSC         | Erfüllt nicht |
| KECL          | Erfüllt nicht |
| PICCS         | Erfüllt nicht |
| AICS          | Erfüllt nicht |

USINV/ TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

CANINV/ DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances, Australisches Chemikalien-Inventar

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) nach Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 ist nicht erforderlich

## **ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### **Legende - ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                                              |      |                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (time-weighted average, zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                                          | *    | Hautbestimmung                                                |

Hergestellt durch Umweltschutz und Sicherheit

Vorbereitet für Thermo Fisher Scientific Inc.

Ausgabedatum Es liegen keine Informationen vor

Überarbeitet am 10-Feb-2016

Revisionsgrund SDB-Abschnitte aktualisiert.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**

### Haftungsschluss

Die in diesem Materialsicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zur Zeit der Veröffentlichung. Die enthaltenen Informationen sind zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**